密　级 _____　　版 本 号 _____

档　号 _____　　阶段标识 _____

伺服转台设备/产品研制任务书

YEE-260275-A.001.006RW

HZZT-2-3kg

江苏屹信航天科技有限公司

2026　年 7 月 17 日

伺服转台设备/产品研制任务书

YEE-260275-A.001.006RW

HZZT-2-3kg

拟制		年　月　日
审核		年　月　日
会签		年　月　日
		年　月　日
		年　月　日
		年　月　日
标审		年　月　日
批准		年　月　日
顾客		年　月　日

更改说明

序号	更改单号	更改日期	更改人	更改描述

目 录

1 设计要求 1
1.1 技术要求 1
1.2 原理框图 3
1.3 结构外形 3
1.4 接口定义 4
1.4.1 电气接口 5
1.5 回显参数 7
2 交付清单 7
3 研制进度 7

伺服转台设备项目/产品研制任务书

YEE-260275-A.001.006RW　　HZZT-2-3kg

1　设计要求

1.1 技术要求

表 1-1伺服转台技术要求

信号接收处理设备		数字式伺服系统，高精度伺服电机驱动，方位向：实现 0°~360°（机扫），俯仰向：实现 0°~90°（机扫），0°为俯仰平行地面姿态。
伺服转台工作模式	匀速转动模式	涉及指令参数：启动/停止、转速，顺时针匀速转动，逆时针匀速转动。
	指定具体方位模式	1) 根据上位机输入的目标位置程序信息，自行调节方位和俯仰角度，实现对目标跟踪。
伺服转台工作范围	方位向	0°~360°
	俯仰向	0°~90°（0°为俯仰平行地面姿态）
伺服转台工作速度	方位向	最大速度≥30°/s
	俯仰向	最大速度≥30°/s
	方位向	最大角加速度≥30°/s^2
	俯仰向	最大角加速度≥30°/s^2
伺服转台控制精度	方位向	≤0.1°
	俯仰向	≤0.1°
自锁	方位向	断电需加刹车自锁，转台在任意角度能够锁定。
	俯仰向	断电需加刹车自锁，转台在任意角度能够锁定。
伺服转台寻零功	方位向	具备寻零功能

能	俯仰向	具备寻零功能
状态上报延时	方位向	≤200ms
	俯仰向	≤200ms
传输速率	角跟踪机输入	串口（115200bps）
	上位机输入输出	串口（115200bps）
功能		通过信号处理终端输出具体的方位和俯仰位置信息，驱动转台实现自动跟踪、程序跟踪、记忆跟踪、自动搜索手动跟踪和外引导跟踪功能。
滑环		RS422： 信号处理与通道控制（RS422，共 5 根，4 根双绞线加屏蔽线，屏蔽线为地线）；
		电源： 负载 5V/100mA 由底部信号处理终端输出，通过滑环给负载供电，总的电源线承受能力具备 50%，电源线数量根据过流能力自定义。
		射频关节： 频率：DC~1Ghz（单通道）； 通道驻波≤1.5
		预留一组 RS422，共 5 根，4 根双绞线加屏蔽线，屏蔽线为地线；
供电	转台 24V 由底部信号处理终端供电，功率=负载设备+转台功率，总预留 50%裕量，配备接地接口；	
外观质量要求	外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤。	
环境要求	工作温度-20℃~+55℃； 设备颜色冰灰色（GY09），满足室内室外使用防护要求。	

架设要求	外形及安装接口根据指标机械接口设计。
重量要求	自重：≤6.5Kg（不含三脚架） 载重：重量≥1.8kg

1.2 原理框图

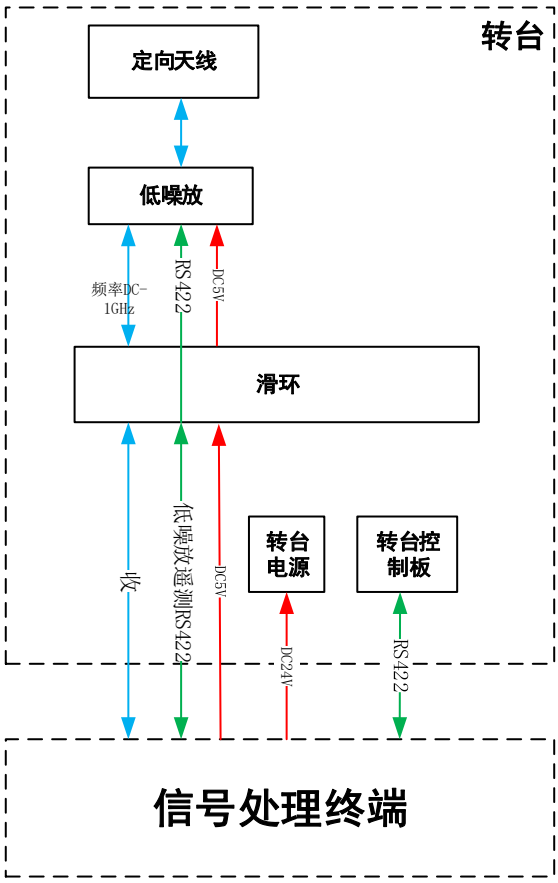


图 1-1 伺服控制系统框图

1.3结构外形

系统架设外形仅供参考，具体实施参考机械接口图纸。

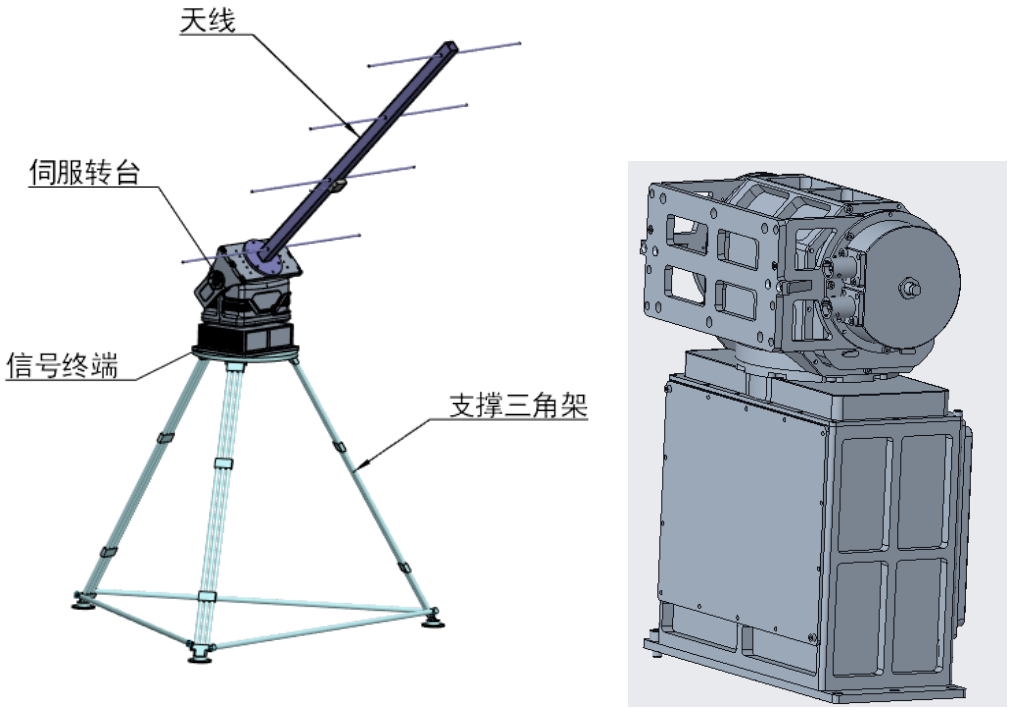


图 1-2 伺服转台外形参考



图 1-3 负载尺寸

系统主要由天线、伺服转台信号终端和三脚架组成，伺服转台底部排布对外接口和机械安装接口，伺服转台提供机械接口孔位，信号终端匹配安装孔固定，三脚架、信号终端和天线由载荷方提供。

1.4接口定义

具体接口定义及通信协议参考电气接口单和通信协议。

1.4.1　电气接口

转台顶部与天线电气接口见表 1-3。

表 1-3 电气接口 1（顶部）

序号	连接器型号	丝印	引脚号	引脚定义	备注
1	SMA-KKBH-P	天线	1		
2	Y50P-0810ZK10	载荷	1	RS422_TX+	
			2	RS422_TX-	
			3	RS422_RX+	
			4	RS422_RX-	
			5	RS422_GND	
			6	空	
			7	5V+	
			8	5V+	
			9	0V-	
			10	0V-	
3	Y50P-0810ZK10-II	预留	1	预留	
			2	预留	
			3	预留	
			4	预留	
			5	预留	
			6	预留	
			7	预留	
			8	预留	
			9	预留	
			10	预留	

转台底部与信号终端电气接口见表 1-4。

表 1-4 电气接口 2（底部）

序号	连接器型号	丝印	引脚号	引脚定义	备注
1	SMA-KKBH-P	天线	1		
2	Y50DP-1204ZJ10	供电	1	24V+	转台供电
			2	GND	
			3	5V+	天线供电
			4	0V-	
3	Y50EP-0810ZK10	控制	1	RS422A_TX+	天线控制
			2	RS422A_TX-	
			3	RS422A_RX+	
			4	RS422A_RX-	
			5	RS422A_GND	
			6	RS422B_TX+	转台控制
			7	RS422B_TX-	
			8	RS422B_RX+	

			9	RS422B_RX-	
			10	RS422B_GND	
4	Y50EP-0810ZK10-W	预留	1	预留	
			2	预留	
			3	预留	
			4	预留	
			5	预留	
			6	预留	
			7	预留	
			8	预留	
			9	预留	
			10	预留	

1.4.2　机械接口

伺服转台具备与天线及底部信号终端安装接口，固定方式采用螺栓连接。

伺服转台顶部与天线机械接口见下图：

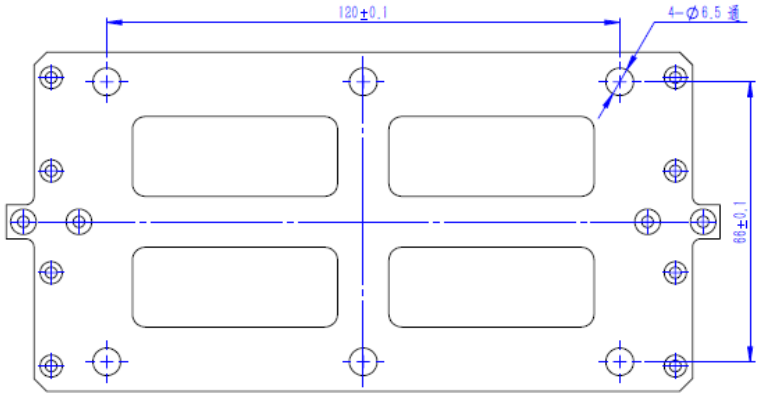


图 1-4 机械接口 1

伺服转台底部与信号终端机械接口见下图：

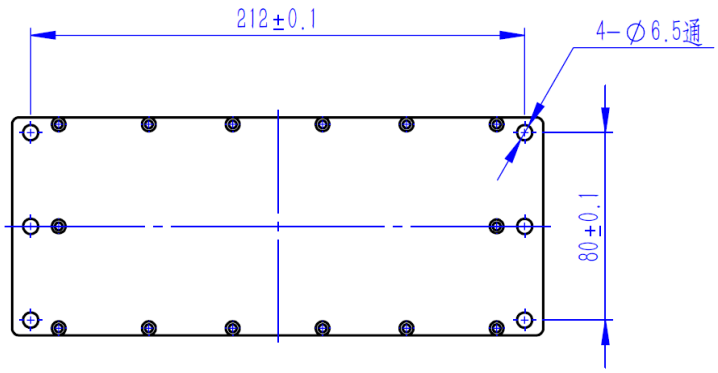


图 1-5 机械接口 2

1.5回显参数

表 1-5 上位机控制回显参数统计

序号	模块	控制回显参数	通信控制接口	备注
1	伺服转台	寻零	串口	
2		步进	串口	
3		定点	串口	
4		实时速度	串口	
5		实时角度	串口	
6		故障显示	串口	

2 交付清单

伺服转台设备交付清单如下表所示：

表 2-1交货清单

序号	内容	计量单位	数量
1	伺服转台设备	台	1
2	外部 AC220v 供电电缆（5m）	套	1
3	滑环顶部对外连通信供电接器（提供插头）	套	1
4	转台底部对外供电通信连接器（提供插头）	套	1
5	备品备件（安装螺丝、转接头等）	套	1

3 研制进度

表 3-1研制计划

序号	项目	计划完成时间	目前状态
1	需求分析	2026 年 7 月 13 日	
2	详细设计	2026 年 7 月 30 日	
3	联调交付	2026 年 8 月 30 日	